Pinned group summary: `SU(n=6, q=2, eps=-1)`

Pinning-Sympy automated output

July 6, 2026

Contents

1 Basic attributes

Group	`SU(n=6, q=2, eps=-1)`
Matrix size	6×6
Rank	2

1.1 Skew-hermitian form

Dimension	6
Witt index	2
Primitive element	$\sqrt{d}$
Epsilon	-1

Matrix: $$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_0\sqrt{d} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_1\sqrt{d} \end{bmatrix}$$

1.2 Generic Lie algebra element

$$\begin{bmatrix} \sqrt{d}x_{i00} + x_{r00} & \sqrt{d}x_{i01} + x_{r01} & -x_{r02} & -\sqrt{d}x_{i12} + x_{r12} & c_0\sqrt{d}\,(-\sqrt{d}x_{i42} \\ \sqrt{d}x_{i10} + x_{r10} & -\sqrt{d}x_{i00} - \frac{\sqrt{d}x_{i44}}{2} - \frac{\sqrt{d}x_{i55}}{2} + x_{r11} & \sqrt{d}x_{i12} + x_{r12} & -x_{r13} & c_0\sqrt{d}\,(-\sqrt{d}x_{i43} \\ -x_{r20} & -\sqrt{d}x_{i30} + x_{r30} & \sqrt{d}x_{i00} - x_{r00} & \sqrt{d}x_{i10} - x_{r10} & -c_0\sqrt{d}\,(-\sqrt{d}x_{i40} \\ \sqrt{d}x_{i30} + x_{r30} & -x_{r31} & \sqrt{d}x_{i01} - x_{r01} & -\sqrt{d}x_{i00} - \frac{\sqrt{d}x_{i44}}{2} - \frac{\sqrt{d}x_{i55}}{2} - x_{r11} & -c_0\sqrt{d}\,(-\sqrt{d}x_{i41} \\ \sqrt{d}x_{i40} + x_{r40} & \sqrt{d}x_{i41} + x_{r41} & \sqrt{d}x_{i42} + x_{r42} & \sqrt{d}x_{i43} + x_{r43} & \sqrt{d}x_{i44} \\ \sqrt{d}x_{i50} + x_{r50} & \sqrt{d}x_{i51} + x_{r51} & \sqrt{d}x_{i52} + x_{r52} & \sqrt{d}x_{i53} + x_{r53} & -\frac{c_0(-\sqrt{d}x_{i45}+}{c_1} \end{bmatrix}$$

1.3 Generic torus element

$$\begin{bmatrix} t_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{t_0} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.4 Trivial characters

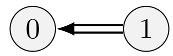
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Root system

Summary Properties

Dynkin type	`BC2`
Reduced	False
Simply laced	False
Number of roots	12

2.1 Dynkin diagram



2.2 Cartan matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

2.3 Roots and coroots

Root	**Coroot**	**Simple**	**Sign**	**Multipliable**
$(-2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	No	$-$	No
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ -1,\ 1,\ 1,\ 0,\ 0)$	No	$-$	No
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-2,\ 0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0)$	No	$-$	Yes
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	No	$-$	No
$(0,\ -2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	No	$-$	No
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -2,\ 0,\ 2,\ 0,\ 0)$	No	$-$	Yes
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 2,\ 0,\ -2,\ 0,\ 0)$	Yes	$+$	Yes
$(0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	No	$+$	No
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	Yes	$+$	No
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(2,\ 0,\ -2,\ 0,\ 0,\ 0)$	No	$+$	Yes
$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ -1,\ -1,\ 0,\ 0)$	No	$+$	No
$(2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	No	$+$	No

2.4 Linear combinations of roots

Definition 2.1. For two roots α, β in a root system Φ, the set of positive integral linear combinations of α, β that are also roots is denoted

$$(\alpha, \beta) = \{i\alpha + j\beta \in \Phi : i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$$

α	β	Pairs (i,j)
$(-2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2)$
$(-2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2),(2,2)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2),(2,2)$
$(-1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1),(2,2)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1),(2,2)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2),(2,2)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2),(2,2)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1)$
$(0,\ -2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1),(2,2)$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(2,1),(2,2)$
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 2,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1),(1,2)$
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$